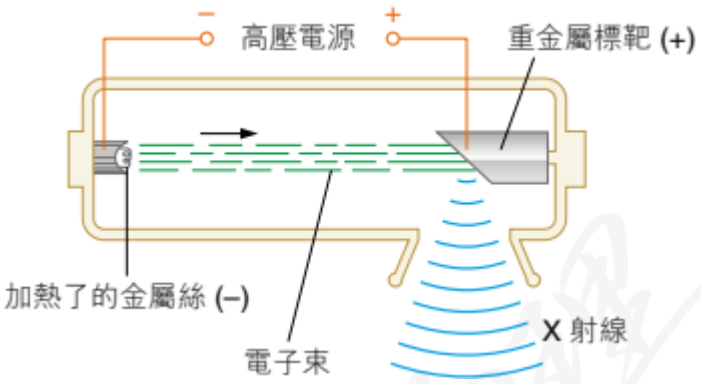
5.1.1　X 射線的產生與性質

X 射線是波長短、能量高的電磁波。X 射線管內，小電源加熱陰極燈絲，使它發射電子；高電壓電源的正極接金屬靶（陽極），負極接陰極，使電子由陰極加速飛向靶。

高速電子撞擊金屬靶並急劇減速，在靶處產生 X 射線，大部分輸入能量則變成熱。X 射線有穿透力和電離能力，不同材料的衰減不同，因此可用來顯示內部結構。



電子由負極燈絲飛向正極金屬靶；X 射線在靶處產生。

5.1.2　核輻射

不穩定原子核會自發衰變，放出核輻射。α 粒子是氦核，β^- 粒子是高速電子，γ 射線是電磁波。個別原子核何時衰變是隨機的，大量原子核則有可預測的平均衰變規律。

核反應式中，A 是質量數（質子數加中子數），Z 是原子序數（質子數）。按每次衰變的變化，便可追蹤衰變鏈中的 A 和 Z。

衰變	核內變化	衰變後的 A、Z
α	放出含 2 質子、2 中子的氦核	A 減 4；Z 減 2
β^-	一個中子轉為質子，並放出電子	A 不變；Z 加 1
γ	原子核由較高能量狀態轉至較低能量狀態	A、Z 均不變

5.1.3　核輻射的致電離能力

致電離是輻射使原子或分子失去電子而成為離子的過程。在課本比較的典型情況下，α 的電離能力最強，β 次之，γ 較弱。α 因沿短路程密集地損失能量，穿透力反而小。

5.1.4　核輻射在空氣中的射程

α 粒子在空氣中的典型射程只有數釐米，β 粒子可達數米，實際數值隨初能量及介質而變。γ 射線以逐漸衰減方式傳播，沒有像帶電粒子那樣清楚的有限截止射程。題目若提供能量、介質或實測圖，應以其條件判斷。

5.1.5　放射性計數的隨機漲落

放射性衰變具有隨機性，因此計數率會上下波動，同樣條件下的兩次讀數不必完全相同。扣除背景計數可去除背景的貢獻，但不會消除計數的隨機波動。

5.1.6　扣除背景計數

探測器讀數包括放射源和背景輻射。用量得的計數率減去背景計數率，便得到放射源的淨計數率。兩者須使用相同時間單位。重複量度或延長量度時間，可減小隨機波動的影響。探測器通常只收到部分輻射，因此淨計數率仍須與樣本總活度分別處理。

$$C_{\text{net}} = C_{\text{measured}} - C_{\text{background}}$$

修正計數率等於量得計數率減本底計數率，單位須一致。計數率並非直接等於活度，還受探測效率及幾何位置影響。

5.1.7　核輻射的穿透能力

典型穿透能力由強至弱為 γ、β、α：紙或表皮可阻擋 α，數毫米鋁可阻擋典型 β，γ 則需較厚的鉛或混凝土才能大幅衰減。γ 的屏蔽通常描述減弱比例而非絕對完全擋住。穿透能力與致電離能力的排列不同。

5.1.8　核輻射的電荷、偏轉與探測

α、β^- 和 γ 的性質如下。α 和 β^- 在電場中向相反方向偏轉；若運動方向不平行於磁場，也會受磁力。γ 不帶電，在這兩種場中均不偏轉。

蓋革計數器可探測這些輻射，但 α 須能穿過薄窗，到達探測區。雲室可顯示 α 和 β 的徑跡；γ 本身不留下帶電粒子徑跡。

實驗時，縮短接觸放射源的時間、用長夾增加距離，並使用適當屏蔽。放射源用後放回屏蔽容器。量度時先記錄背景計數，再從總計數率扣除背景，求放射源的淨計數率。

輻射	性質與電荷	電離、穿透與屏蔽
α	氦核，+2e	電離最強，穿透最弱；紙可阻擋
β^-	高速電子，−e	電離和穿透居中；數毫米鋁可阻擋
γ	電磁波，不帶電	电離較弱，穿透最強；厚鉛或混凝土可大幅衰減

5.1.9　天然背景輻射的來源

背景輻射主要來自太空的宇宙射線及地球上的天然放射性物質。課本圖列土壤、岩石釋放氡，花崗岩，以及食物和水中的微量放射性物質。所以沒有人工放射源，計數仍可能非零。